一、单选题（共 40 题，40 分）

1、【单选题】计算机内部,所有的信息用( )编码形式表示。

A、 八进制

B、 二进制

C、 十进制

D、 十六进制

正确答案： B

2、【单选题】十六进制数 2BC 转换为二进制数是( )。

A、 1010111100

B、 11110101011

C、 110101001

D、 11010100

正确答案： A

3、【单选题】在微型计算机中,应用最普遍的字符编码是( )。

A、 BCD 码

B、 ASCII 码

C、 汉字编码

D、 原码

正确答案： B

4、【单选题】数字图像的文件格式有多种,( )图像文件经常在网页中使用并可具有动画效果。

A、 BMP

B、 GIF

C、 JPEG

D、 TIF

正确答案： B

5、【单选题】扩展名为.MP3 的含义是( )。

A、 采用 MPEG 压缩标准第 3 版压缩的文件格式

B、 必须通过 MP-3 播放器播放的音频格式

C、 采用 MPEG 音频层标准压缩的音频格式

D、 将图像、音频和视频 3 种数据采用 MPEG 标准压缩后形成的文件格式

正确答案： C

6、计算机系统是由( )组成的。

A、 主机及外部设备

B、 主机、键盘、显示器和打印机

C、 系统软件和应用软件

D、 硬件系统和软件系统

正确答案： D

7、下列既可作为输入设备又可作为输出设备的是( )。

A、 打印机

B、 显示器

C、 鼠标

D、 磁盘

正确答案： D

8、计算机中,RAM因断电而丢失的信息待再通电后( )恢复。

A、 能全部

B、 不能全部

C、 能部分

D、 一点不能

正确答案： D

9、微型计算机中运算器的主要功能是进行( )。

A、 算术运算

B、 逻辑运算

C、 算术和逻辑运算

D、 函数运算

正确答案： C

10、折半查找有序表(4,6,10,12,20,30,50,70,88,100)。若查找表中元素58,则它将依次与表中____比较大小,查找结果是失败。

A、 20,50

B、 30,88,70,50

C、 20,70,30,50

D、 30,88,50

正确答案： B

••••••

40、在WPS表格处理工具中,要产生[300,550]间的随机整数,下面____公式是正确的。

A、 =RAND()*250+300

B、 =int(rand()*251)+300

C、 =int(rand()*250)+301

D、 =int(rand()*250)+300

正确答案： B

二、判断题（共10题，10分）

1、【判断题】数字图形的压缩一般都采用无损压缩。

正确答案： 错误

2、【判断题】我国科大讯飞公司开发的讯飞输入法集语音输入、手写输入和软键盘输入于一体,无须切换即可在拼音输入界面进行连续手写和语音输入。

正确答案： 正确

3、子网掩码是与 IP 地址配合使用的参数，用于从 IP 地址中区分网络号和网卡地址。

正确答案： 错误

……

10、一般而言，分布式数据库是指物理上分散在不同地点，但在逻辑上是统一的数据库。此分布式数据库具有物理上的独立性、逻辑上的一体性，性能上的可扩展性等特点。

正确答案： 正确

三、填空题（共 10 题，20 分）

1、**随着存储信息量的增大，需要更大的单位来表示存储容量，比吉字节（GB）更大的还有 TB、PB、EB、ZB 等，1KB=1024B,1MB=1024KB，那么 1TB=____ GB。**

正确答案：

第 1 空:

1024

2、计算机中系统软件的核心是____,它主要用来控制和管理计算机的所有软硬件资源。

正确答案：

第 1 空:

操作系统

3、云计算的服务模式主要是基础设施即服务、平台即服务和____。

正确答案：

第 1 空:

软件及服务

……

10、WPS 表格中的公式和函数以____开头。

正确答案：

第 1 空:

=

四、计算与简答题（共 3 题，15 分）

1、字长为 8 位时，分别求（+62）$_{10}$和（-62）$_{10}$的原码、反码与补码。

（+62）$_{10}$：00111110 ; 00111110; 00111110

（-62）$_{10}$：10111110; 11000001; 11000010

体现规则的计算过程：正数的原码、反码与补码都相同；

负数的原码最高位为 1，其它位保持不变；负数的反码符号位不变，其它位按位求反；负数的补码是反码加 1。

2、简述物联网的体系架构及各层次的功能。

目前在业界物联网体系架构大致被公认为有三个层次，底层是用来感知数据的感知层，第二层是数据传输的网络层，最上面则是内容应用层。

(1) 感知层：感知层解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题，包括各类物理量、标识、音频、视频数据。感知层处于三层架构的最底层，是物联网发展和应用的基础，具有物联网全面感知的核心能力。

(2) 网络层：物联网网络层是在现有网络的基础上建立起来的，它与目前主流的移动通信网、国际互联网、企业内部网、各类专网等网络一样，主要承担着数据传输的功能。在物联网中，要求网络层能够把感知层感知到的数据无障碍、高可靠性、高安全性地进行传送，它解决的是感知层所获得的数据在一定范围内，尤其是远距离地传输问题。

(3)应用层：应用层的主要功能是把感知和传输来的信息进行分析和处理，做出正确的控制和决策，实现智能化的管理、应用和服务。物联网应用层解决的是信息处理和人机界面的问题。

3、什么是机器学习？请列出 5 种以上典型的机器学习算法。

机器学习是人工智能的一个重要领域。

所谓机器学习是指：在面向某个确定任务的情况下，算法通过已经获得的大量数据样本，可以自动学习到这些数据样本中蕴含的经验信息，并能够进行自我完善，最终帮助人类完成具体任务的过程。典型的机器学习算法主要包括线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、朴素贝叶斯、人工神经网络等。

五、论述题（共 1 题，15 分）

1、目前深度神经网络有哪些成功的应用？请你结合自己的专业，举例介绍计算机、人工智能、物联网、云计算、大数据、软件技术等在农业上的具体应用（不少于 2 个案例）。

正确答案：

深度神经网络应用，列出相关应用领域并简单解释，例如图像处理的 Imagenet，智能搜索的 Google 和百度，语音识别的科大讯飞，智慧交通的龙子湖岛上的自动驾驶汽车等。

例如 1：（1）病虫害检测。利用人工智能技术对农作物病虫害识别。在前端传感技术中，主要采用图像和光谱传感技术来获取农作物病虫害的数据。这些获得的数据经过预处理操作之后，通过人工智能识别技术进行识别。在后端人工智能技术中，主要采用传统机器学习方法和深度学习法。（2）智能采收。采用人工智能技术开发的瓜果采摘机器人，既可以提高瓜果采摘速度，并且不会破坏果树和果实，可以实现对瓜果类产品进行无损采摘作业。（3）土壤分析。人工智能应用于土壤分析，是调整农作物生产结构、选择适宜种植的作物品种、进行合理的耕作施肥、保障农作物高质高产的前提。

深度学习最成功的应用是在音视频的识别上，几乎所有的商用语音识别都是深度学习来完成的。其次深度学习应用最成功的领域就是图像识别，目前识别准确率已经超越人类。

例如 2：人工智能在农业上的应用：1.智慧农业利用物联网技术，可以实现智能灌溉、智能施肥与智能喷药等自动控制方式，实现农业精细化。

2. 智能机器人还能用颜色识别技术，去辨别和定位哪些苹果已经成熟，然后利用机械手臂进行采摘。

3.通过神经网路模型，分析土壤性质特征，并将其与宜栽作物品种间建立关联模型。借助非侵入性的探地雷达成像技术，结合电磁感应土壤传感器获取的信号，获取土壤表层的粘土含量信息等等。从而精准的判断出相应的土壤适合宜栽的农作物，提高农作物的生产效率和经济效益。

例如 3：计算机技术在农业上的应用：1.小麦生产信息化关键技术与集成应用：集成定量遥感与物联网技术，研制了小麦生产“点-面”尺度融合的农情快速获取、精确解析诊断新技术与设备。根据小麦生长与环境因子的关系，融合无线通信与传感器技术，研制了便携式农情信息采集和实时测产设备，采用定量遥感和物联网技术，解析小麦主要生长指标与光谱、图像特征的响应特性，深度挖掘“环境”感知数据，建立了土壤养分与墒情、小麦长势、营养与病害诊断、产量估测等模型，为小麦生产立体化监测与精确调控提供了技术支撑。集成创建了小麦全生育期精确管理信息平台，创制了“系统平台+信息系统+推广部门”的农业推广新模式。采用 SOA、ESB、元数据等技术，提出“数据-应用”集成框架，研发了小麦品种、气象、土壤、栽培等跨媒体大数据共享系统，构建满足分类用户需求的信息处理算法，实现了“数据集中-应用集成”的大数据应用模式，为小麦生产提供多渠道、扁平化、一站式信息服务平台。

2.作物病虫害遥感监测关键技术研究及应用：建立"星-天-地"病虫害遥感监测技术体系。根据病虫害发生流行机理，结合气象因子，利用地面观测架、无人机和卫星等遥感平台获取多源、时序遥感数据，综合植保知识，提取病害发生关键因子的空间信息和时序特征，建立病害发生因子空间信息库与光谱知识库，构建“星-天-地”病虫害遥感监测技术体系，实现省域/区域尺度空间连续的小麦病虫害监测预警。